# Biotecnología e ingeniería genética

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir la biotecnología y distinguir la tradicional de la moderna
- Explicar cómo se obtiene un organismo transgénico y qué es CRISPR
- Valorar aplicaciones y debates éticos de la biotecnología
- Explicar la PCR y sus usos en medicina y criminología
- Valorar las aplicaciones de la biotecnología en salud, agricultura y medio ambiente

## Para pensar

**Hasta 1982 la insulina para los diabéticos se sacaba del páncreas de cerdos y vacas. Hoy la fabrican bacterias. ¿Cómo aprendió una bacteria a hacer una proteína humana?**

## Explicación

### Qué es la biotecnología

La **biotecnología** usa seres vivos o sus moléculas para obtener productos útiles. La **tradicional** tiene miles de años: levaduras para hacer pan, vino o cerveza y bacterias para el yogur y el queso (fermentaciones). La **moderna** nace en los años 70, cuando se aprende a **modificar el ADN** directamente: la ingeniería genética.




### Biotecnología tradicional y moderna

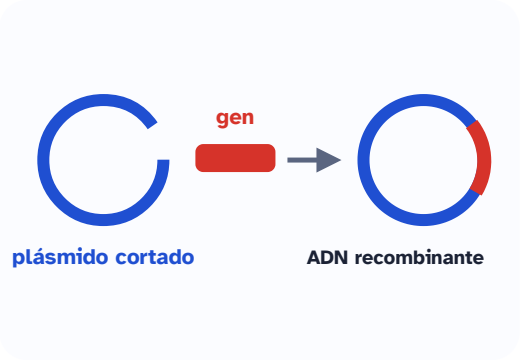
Los seres humanos usamos seres vivos para obtener productos desde hace miles de años, aunque sin saberlo. Es la **biotecnología tradicional**: las **levaduras** fermentan los azúcares para hacer pan, vino y cerveza; ciertas **bacterias** convierten la leche en yogur y queso; y la selección artificial de plantas y animales dio el trigo o las razas de perro actuales. La **biotecnología moderna** nació en los años 70, cuando se aprendió a modificar directamente el ADN: cortar un gen de un organismo y meterlo en otro. Desde entonces se fabrican medicamentos, se mejoran cultivos y se diagnostican enfermedades con técnicas genéticas.

undefined

### Las herramientas: cortar y pegar ADN

La ingeniería genética usa **enzimas de restricción**, unas «tijeras» que cortan el ADN en secuencias concretas, y la **ADN ligasa**, un «pegamento» que une fragmentos. Para llevar un gen a una bacteria se usa un **vector**, normalmente un plásmido (un pequeño anillo de ADN bacteriano). El resultado, ADN de dos

orígenes, es **ADN recombinante**. La **PCR** permite hacer millones de copias de un fragmento en pocas horas.




## La PCR: fotocopiar el ADN

La **reacción en cadena de la polimerasa** (PCR), inventada por Kary Mullis en 1983, permite obtener millones de copias de un fragmento de ADN a partir de una cantidad mínima, como la de un pelo o una gota de sangre. Se repite muchas veces un ciclo de tres pasos: se calienta la muestra para separar las dos hebras del ADN; se enfría para que se unan unos pequeños fragmentos que marcan el trozo que queremos copiar; y una enzima resistente al calor, la ADN polimerasa, fabrica las hebras nuevas. En cada ciclo se duplica la cantidad: tras 30 ciclos hay más de mil millones de copias. Se usa para diagnosticar infecciones (las famosas pruebas PCR de la COVID-19), en criminología y en pruebas de paternidad.

undefined

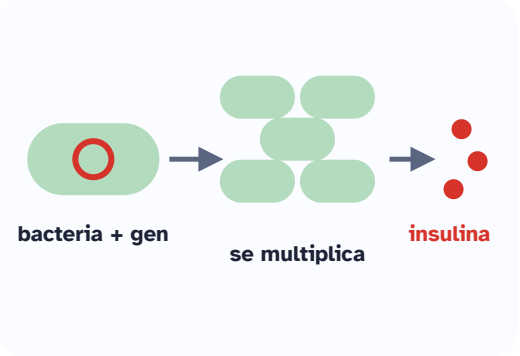
## La huella genética

Salvo los gemelos idénticos, cada persona tiene un ADN único. Algunas zonas del ADN, que no contienen genes, tienen secuencias que se repiten un número de veces distinto en cada persona. Comparando esas zonas se obtiene la **huella genética**, un patrón de bandas característico. Se usa en **criminología** para comparar el ADN encontrado en el lugar de un delito con el de los sospechosos, en **pruebas de paternidad** (la mitad de las bandas de un hijo coinciden con las del padre y la otra mitad con las de la madre) y para identificar víctimas de catástrofes o personas desaparecidas.

undefined

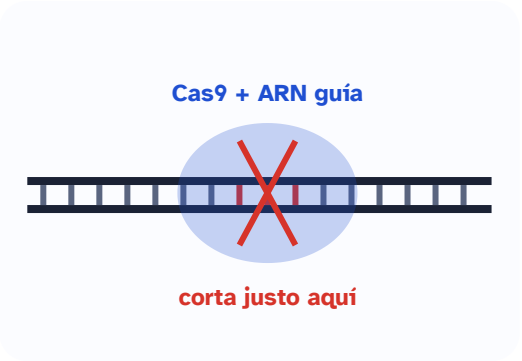
## Organismos transgénicos

Un **organismo modificado genéticamente (OMG)** o **transgénico** lleva un gen de otra especie. Ejemplos: bacterias que fabrican insulina u hormona del crecimiento, maíz resistente a plagas, el **arroz dorado** con vitamina A o salmones que crecen más rápido. En Europa su cultivo y su etiquetado están muy regulados.




## Clonación y CRISPR

**Clonar** es obtener copias genéticamente idénticas. En 1996 nació la **oveja Dolly**, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta: se pasó el núcleo de una célula a un óvulo sin núcleo. En 2012, Charpentier y Doudna desarrollaron CRISPR-Cas9, unas «tijeras moleculares» que permiten **editar un gen** en un punto exacto. Ya se usa para tratar algunas enfermedades de la sangre.




## Aplicaciones y bioética

La biotecnología se aplica en **medicina** (vacunas, fármacos, terapia génica, pruebas de ADN), **agricultura** (plantas resistentes a sequías y plagas), **industria** (detergentes con enzimas, bioplásticos) y **medio ambiente** (bacterias que limpian vertidos de petróleo:  biorremediación ). También plantea preguntas: ¿se debe editar el ADN de embriones? ¿Quién es dueño de los datos genéticos? La **bioética** busca respuestas responsables.



## Terapia génica y edición genética

La **terapia génica** trata de curar enfermedades genéticas introduciendo en las células del paciente una copia correcta del gen que falla. Para meterla se usan virus modificados que han perdido su capacidad de causar enfermedades. Ya se han aprobado tratamientos para algunas formas de ceguera hereditaria, la atrofia muscular espinal y ciertos cánceres de la sangre. La herramienta **CRISPR-Cas9**, desarrollada por Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (Premio Nobel de Química en 2020) a partir de los trabajos del español Francis Mojica, funciona como unas «tijeras» que cortan el ADN en el punto exacto. Permite corregir genes de forma mucho más precisa, barata y rápida que antes.

undefined

## Cómo se fabrica insulina con bacterias



## Ejercicios

1. **Pon tres ejemplos de biotecnología tradicional.**

2. **¿Qué son las enzimas de restricción y para qué se usan?**

3. **¿Qué es un plásmido y por qué es útil en ingeniería genética?**

4. **¿Cuántas copias hay tras 20 ciclos de PCR partiendo de una molécula?**

5. **Indica tres usos de la PCR.**

6. **¿Qué es un organismo transgénico? Pon un ejemplo agrícola.**

7. **¿Cómo se obtuvo la oveja Dolly?**

8. **Explica en qué consiste la terapia génica y una de sus dificultades.**

9. **Indica dos aplicaciones de la biotecnología en el medio ambiente.**

10. **Plantea un argumento a favor y otro en contra de los cultivos transgénicos.**

## Practica

1. **¿Cuál es un ejemplo de biotecnología tradicional?**
   - **A)** Hacer yogur con bacterias
   - **B)** Editar genes con CRISPR
   - **C)** Clonar una oveja
2. **¿Qué hacen las enzimas de restricción?**
   - **A)** Pegan ADN
   - **B)** Cortan el ADN en secuencias concretas
   - **C)** Copian el ADN
3. **¿Qué es un plásmido?**
   - **A)** Un tipo de proteína
   - **B)** Un pequeño anillo de ADN de las bacterias usado como vector
   - **C)** Un virus
4. **Un organismo transgénico es el que...**
   - **A)** ha sido clonado
   - **B)** lleva un gen de otra especie
   - **C)** vive en dos ambientes
5. **¿Para qué sirve CRISPR-Cas9?**
   - **A)** Para editar genes en un punto exacto
   - **B)** Para hacer pan
   - **C)** Para medir el ADN
6. **El yogur se fabrica gracias a...**
   - **A)** levaduras
   - **B)** bacterias
   - **C)** virus
7. **La PCR sirve para...**
   - **A)** cortar ADN
   - **B)** obtener millones de copias de un fragmento de ADN
   - **C)** clonar ovejas
8. **La huella genética se usa en...**
   - **A)** pruebas de paternidad y criminología

**B)** fabricar pan

**C)** regar cultivos

9. **CRISPR-Cas9 es una herramienta para...**

**A)** editar genes

**B)** ver células

**C)** medir el pH

10. **La terapia génica intenta...**

**A)** introducir un gen correcto en las células

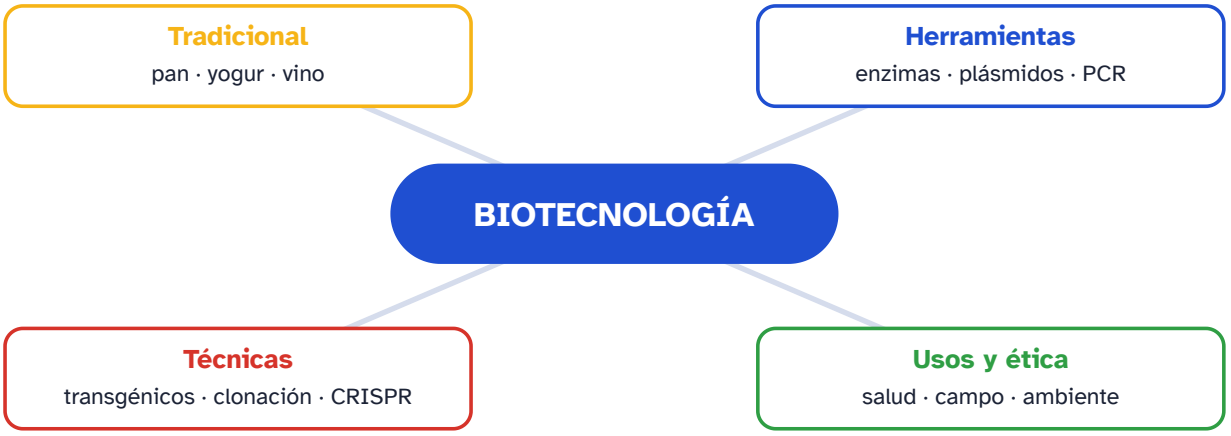
**B)** cambiar el grupo sanguíneo

**C)** eliminar los cromosomas

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre biotecnología tradicional y moderna; Cómo se cortan y pegan genes; Cómo una bacteria llega a fabricar insulina humana; Qué es CRISPR y para qué sirve; Un debate ético de la biotecnología y tu opinión argumentada.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es el ADN recombinante?**

ADN formado al unir fragmentos de orígenes distintos.

**¿Qué es un vector en ingeniería genética?**

Un vehículo (plásmido o virus) que lleva un gen al interior de una célula.

**¿Qué es un transgénico?**

Un organismo que lleva genes de otra especie.

**¿Qué es la clonación?**

La obtención de individuos genéticamente idénticos a otro.

**¿Qué es la biorremediación?**

El uso de seres vivos para eliminar contaminantes del medio.

**PCR**

Técnica que copia millones de veces un fragmento de ADN.

**Huella genética**

Patrón de ADN único de cada persona; se usa en criminología y paternidad.

**Terapia génica**

Introducir un gen correcto en las células de un paciente.

## Soluciones

1. **A)** Las fermentaciones con microorganismos se usan desde hace miles de años.
2. **B)** Son las «tijeras» de la ingeniería genética.
3. **B)** Se usa para transportar genes al interior de las bacterias.
4. **B)** Ha recibido ADN de otra especie mediante ingeniería genética.
5. **A)** Localiza una secuencia concreta y la corta para modificarla.
6. **B)** Bacterias lácticas.
7. **B)** Se duplica en cada ciclo.
8. **A)** Cada persona tiene un patrón único.
9. **A)** Corta el ADN en un punto exacto.
10. **A)** Para curar enfermedades genéticas.

## Soluciones de los ejercicios

1. La fabricación de pan y de vino con levaduras, el yogur y el queso con bacterias, y la selección de razas de animales y variedades de plantas.
2. Enzimas de bacterias que cortan el ADN en secuencias concretas. Se usan como «tijeras» para cortar genes y plásmidos.
3. Un pequeño ADN circular de las bacterias, aparte de su cromosoma. Sirve como vehículo para introducir genes en ellas.
4. $2^{20}$ = 1.048.576, más de un millón.
5. Diagnóstico de infecciones (como la COVID-19), criminología (identificar a sospechosos) y pruebas de paternidad.
6. Un organismo al que se le ha introducido un gen de otra especie. Ejemplo: maíz Bt, resistente a una plaga de insectos.
7. Se tomó el núcleo de una célula de la mama de una oveja adulta y se introdujo en un óvulo de otra oveja al que se le había quitado el núcleo; el embrión se implantó en una tercera oveja.
8. Introducir una copia correcta de un gen en las células del paciente. Dificultad: llevar el gen a las células adecuadas de forma segura, sin causar reacciones.
9. Bacterias que descomponen el petróleo de las mareas negras (biorremediación) y la depuración biológica de aguas residuales.
10. A favor: pueden dar más cosecha, resistir plagas y reducir el uso de insecticidas. En contra: pueden afectar a otras especies, reducir la biodiversidad y concentrar las semillas en pocas empresas.